

Entsorgungsleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie erläutern die Problematik der Ausdehnung von Entsorgungsleitungen. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie bestimmen die Ausdehnung von Entsorgungsleitungen anhand von Montagebüchern. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie unterscheiden Rohrbefestigungen für verschiedene Bauuntergründe. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie bestimmen geeignete Leitungsbefestigungen mit Hilfe von Montagehandbüchern. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Ausdehnung & Befestigungspunkte» ☐

Auftrag 1

Auf der Baustelle ist Ihnen sicher schon mal aufgefallen, dass bei einigen Schmutzwasserleitungen sog. Langmuffen verbaut sind. Haben Sie sich schon mal überlegt weshalb das nötig ist? Abwasserleitungen dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen. Diese temperaturbedingten Längenänderungen müssen ausgeglichen werden, da mitunter enorme Schub- und Zugkräfte entstehen, die zu Beschädigungen an den Abwasserleitungen führen können.

Größere Längenänderungen gerade verlaufender Abwasserleitungen müssen – zum Beispiel durch Schiebemuffen oder Dehnungsausgleicher – kompensiert werden.

Lesen Sie zur Übersicht zuerst das Kapitel 4.3 im Lehrmittel.



Lehrmittel «Abwasserentsorgung»

Kapitel 4.3 | Seite 19-20



Zur Theorie

Thermisch bedingte Rohrausdehnung



Um zu verstehen, weshalb sich eine Leitung aus Polyethylen so stark ausdehnt, möchten wir einmal die physikalischen Grundlagen der Ausdehnung betrachten. Die Längenänderung eines Körpers hängt von drei Faktoren ab.

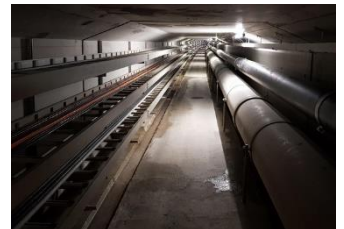
Nicht jedes Material dehnt sich gleich fest aus – so dehnt sich z.B. ein Meter Verbundrohr (Aluminium im Innern) bei einer Temperaturänderung von 50°C um 1,5mm aus, während sich ein Rohr aus Edelstahl nur um ca. 0.7mm ausdehnt. Jeder Stoff hat einen fest definierten Ausdehnungskoeffizient.



Die Ausdehnung von Stoffen ist abhängig von der Temperatur. Sie kennen das Fieberthermometer – je höher Ihre Körpertemperatur ist, desto mehr dehnt sich die Flüssigkeit im Fieberthermometer aus.



Je länger ein Rohr z.B. eine Fallleitung ist umso mehr dehnt Sie sich aus. Das Rohr im vorgängigen Video ist z.B. 7m lang, deshalb dehnt es sich so eindrücklich aus. Wäre das Rohr nur 1m lang, wäre nicht Ausdehnung nicht so eindrücklich.



1. Überlegen Sie sich Beispiele aus Ihrem Alltag in welche die Ausdehnung von erwärmten Stoffen eine Rolle spielt. Es können Beispiele aus dem privaten Alltag sein, beim Kochen, von der Baustelle – was auch immer.

- Versuchsaufbau:



Ausdehnungen:

Eisen

Messing

Aluminium

Nun haben Sie gesehen – nicht alle Stoffe dehnen sich gleich aus und wenn sich Stoffe abkühlen, ziehen Sie sich wieder zusammen. Diesen Umstand kann man berechnen und Sie sollten, dass als Fachmann beherrschen. Betrachten Sie dazu bitte zuerst einmal den Link zur Theorie zum Thema.

Kapitel 5 | Seite 39 - 41



Zur Theorie

3. Notieren Sie auf den nachfolgenden Zeilen alle Formeln, die zur Berechnung der Ausdehnung benötigen.

An den nachfolgenden Aufgaben können Sie die Berechnung der Ausdehnung üben.

4. Eine 16m lange Stahlleitung erwärmt sich um 60°C. Berechnen Sie die Längenausdehnung in mm!



5. Eine 6m lange PE Leitung dehnt sich 4mm aus. Berechnen Sie die Temperaturdifferenz in Kelvin!



6. Der Abstand einer Kupferleitung zwischen zwei Fixpunkten misst 22m. Die Temperaturdifferenz beträgt 50K. Wie viele mm Längendifferenz entstehen in der Leitung?



Übung macht den Meister

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



7. Auf dem Bau gibt es eine Faustregel für Ausdehnung von Fallleitungen aus Polyethylen. Suchen Sie in den Herstellerunterlagen nach dieser Faustregel. Diese Faustregeln stehen z.B. in einem Montage-Helfer wie jenen der Firma Geberit. Tipp: Verschaffen Sie sich zuerst einmal eine Übersicht im Inhaltsverzeichnis.

Sie finden den Montagehelfer unter folgendem Link.



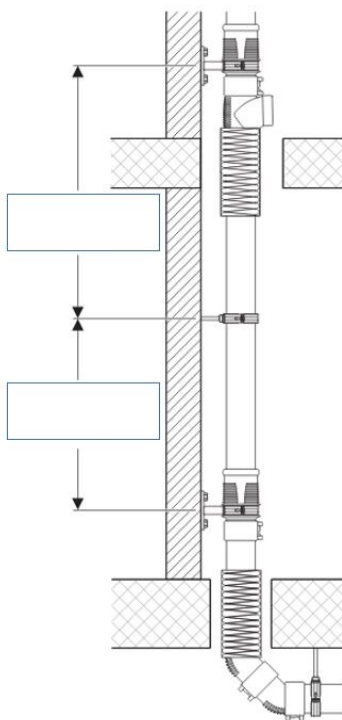
- ## Gleitschellen

- PE PE Silent

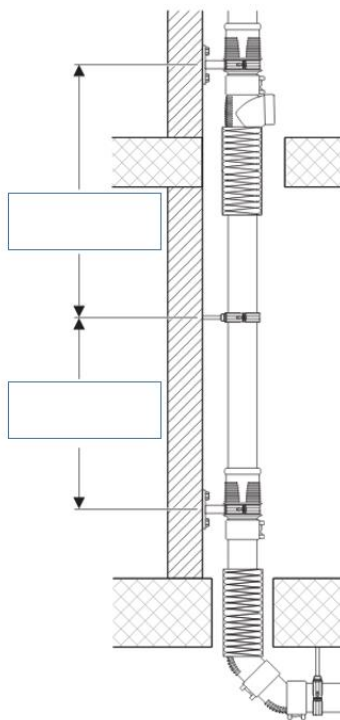
-
- A black, ribbed, cylindrical component, possibly a shock absorber or a part of a suspension system. It has a yellow label on the right side with some text, including "300". The component shows signs of wear and has some markings on its surface, including "max 6m" and "20°".

11. Erklären Sie wie Sie eine Fixpunktrohrschelle montieren. Erklären Sie auch welches Material Sie benötigen und welche Regeln es dabei zu beachten gibt?

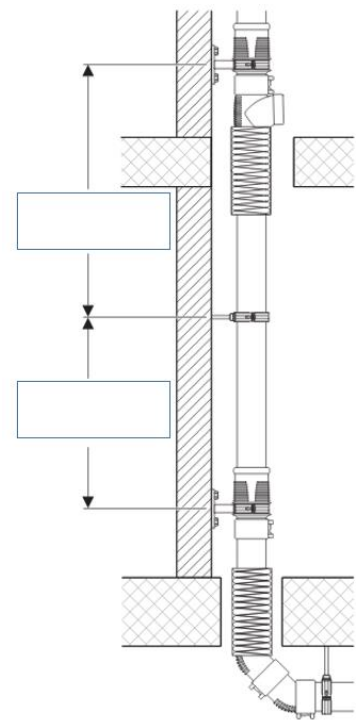
12. Sie befinden sich in der Rohmontage auf dem Rohbau und müssen die Rohrschellen anzeichnen. Überlegen Sie sich den Abstand der Rohrschellen bei entsprechender Fallleitungsdimension.



Fallleitung SIL 75



Fallleitung SIL 90

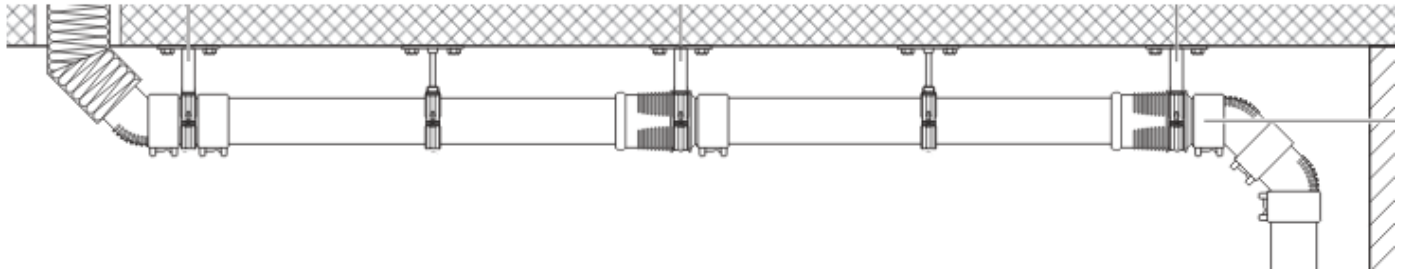


Fallleitung SIL 110

13. Wie weit darf der Wandabstand einer Fixpunktrohrschelle maximal sein? _____

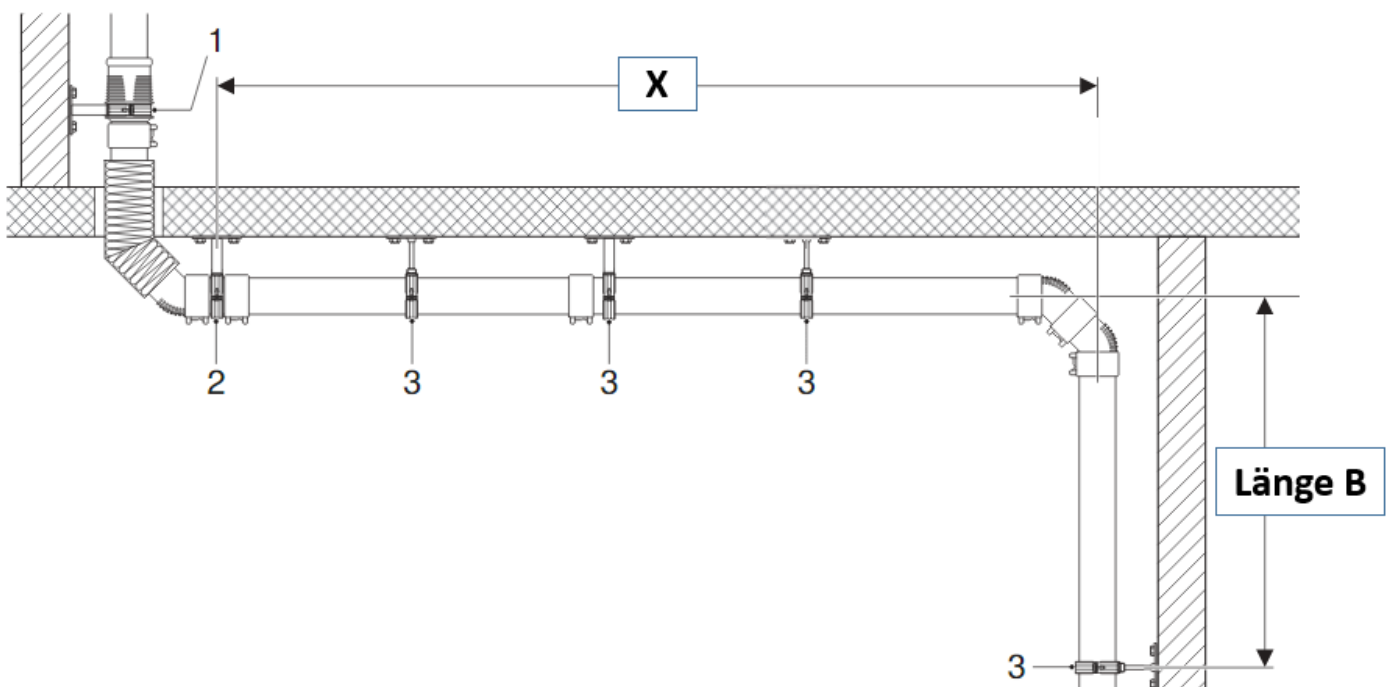
14. Welche Lösung sollte ausgeführt werden, wenn der Wandabstand mehr beträgt?

15. In der untenstehenden Situation sind Langmuffen an der Decke montiert. Wie viel beträgt der maximale Abstand der Langmuffen?



Anstatt Langmuffen zu verbauen, kann auch mit einem Biegeschenkel gearbeitet werden. Die Länge B des Biegeschenkels sorgt dafür, dass sich die Leitung ungehindert ausdehnen kann.

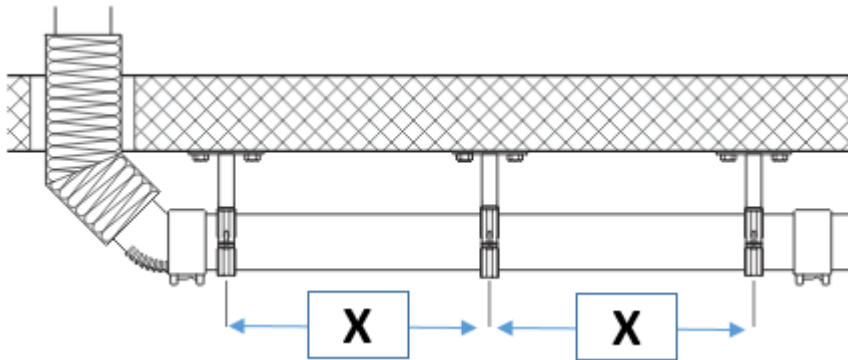
16. Bestimmen Sie die Länge des Biegeschenkels bei entsprechendem Beispielen.



- | | | | |
|----|-------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Rohr: DN60 (63) | Leitungslänge: 9m | Länge B: _____ |
| 2. | Rohr: DN90 (90) | Leitungslänge: 6m | Länge B: _____ |
| 3. | Rohr: DN110 (110) | Leitungslänge: 15m | Länge B: _____ |

Auch für die Montage von «normalen» Gleitrohrschellen gibt es Vorgaben im Montagehelfer. Jede Dimension hat einen anderen Befestigungsabstand. Auch diese Angaben finden Sie im Montagehelfer.

- Bestimmen Sie den maximalen Rohrschellenabstand der angegebenen Leitung



- Rohr: DN60 (63) Länge X: _____
- Rohr: DN90 (90) Länge X: _____
- Rohr: DN110 (110) Länge X: _____

Auftrag 4

Als Leistungsnachweis lösen Sie die nachfolgende Aufgabe im A3 Format. Platzieren Sie die Rohrschellen und allfällige Langmuffen gemäss den Richtlinien, die Sie im Auftrag gelernt haben.

Lernprodukt Ausdehnung & Befestigungspunkte

Unter folgendem Link finden Sie die Aufgabe.

